OUT

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise passo a passo das strings, símbolos e referências extraídas do conteúdo fornecido, veja a decomposição detalhada:

Passo 1: Análise de Funções de Rede e Sistema (APIs)

O arquivo faz uso extensivo de chamadas de sistema (syscalls) e funções da biblioteca padrão do C associadas à **comunicação de rede** e **controle de processos**:

Rede: `socket`, `bind`, `listen`, `accept`, `connect`, `sendto`, `recvfrom`, `setsockopt`, `ntohs`, `htons`, `inet_ntoa`. Isso indica claramente que o binário é capaz de abrir sockets, escutar portas ou estabelecer conexões de rede de forma arbitrária.

Controle de Processos e Sistema: `fork`, `execve`, `system`, `waitpid`, `kill`, `setsid`, `vhangup`, `prctl`. A função `fork` combinada com `execve` e `system` é típica de programas que gerenciam subshells ou executam comandos arbitrários no sistema operacional.

Criptografia: Presença explícita de funções como `rc4_init` e `decrypt_ctx`, sugerindo que o tráfego de rede ou dados internos são criptografados/ofuscados usando o algoritmo RC4.

Passo 2: Análise de Comandos e Caminhos de Arquivos

As strings revelam comandos de manipulação de sistema e cópia de arquivos em diretórios temporários:

`/bin/rm -f`, `/bin/cp`, `/bin/sh`

Manipulação no diretório de memória compartilhada: `/dev/shm/%s` e alteração de permissões com `chmod 755`.

Modificação de regras de firewall (`iptables`):

```
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING ...
```

Isso demonstra uma tentativa de redirecionamento de portas ou manipulação do tráfego de rede ao nível do kernel/sistema.

Passo 3: Técnicas de Mascaramento (Process Masquerading)

O binário contém strings correspondentes a nomes de serviços legítimos do Linux (`/sbin/udevd -d` , `/sbin/mingetty` , `hald-addon-acpi` , `dbus-daemon` , `avahi-daemon` , `systemd-journald`), acompanhadas de funções como `set_proc_name` . Esta técnica é comumente utilizada por malwares para **mascarar o nome do processo em execução** na lista de processos do sistema (`ps`), fingindo ser um serviço legítimo do sistema operacional para passar despercebido por administradores.

Passo 4: Identificação de Símbolos do Código-Fonte

O elemento mais definitivo da análise encontra-se na tabela de símbolos:

A string `Linux.RedMenshenBPFDoor.c` está presente de forma explícita. Trata-se do nome do arquivo de código-fonte utilizado para compilar a ameaça, identificando-a diretamente como uma família de **Backdoor baseada em Linux (RedMenshen BPF Door)**.

Conclusão Final

Este arquivo é um MALWARE.

Trata-se especificamente de uma **backdoor para Linux** projetada para manter acesso persistente e furtivo ao sistema comprometido, utilizando técnicas de mascaramento de processos, manipulação de regras de firewall (`iptables`) e comunicação de rede oculta/criptografada.

Qual é a categoria principal deste malware?

Com base na análise do binário, a categoria principal deste malware é uma **Backdoor** (especificamente uma backdoor para Linux focada em persistência e acesso remoto

furtivo, associada a famílias como a *RedMenshen BPF Door*).